

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 1

Выполнил:

Бессонов Александр
J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Выполнить вёрстку сайта по выбранному варианту средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать пользовательские действия, для которых требуется JavaScript, включая работу форм, модальных окон, фильтров и интерактивных элементов.

Выбранный вариант

Вариант 9 - сервис для управления проектами и командной работы. Приложение должно содержать страницы входа и регистрации, личный кабинет, поиск задач и проектов, страницу проекта с доской задач, бэклог, а также интерфейс управления ролями и правами участников.

Ход работы

1. Разработка структуры страниц. Созданы отдельные HTML-документы для входа, регистрации, личного кабинета, проекта, бэклога, поиска и управления командой. Использованы семантические элементы header, nav, main, section, article и aside.

2. Подключение Bootstrap. Bootstrap 5 применён для сетки, форм, кнопок, offcanvas-навигации, модальных окон и уведомлений. Набор Bootstrap Icons используется для понятных визуальных обозначений действий.

3. Разработка оформления. В файле styles.css определены цветовая система, типографика, карточки, сетки, канбан-доска и состояния элементов. Медиазапросы перестраивают интерфейс для планшетов и смартфонов.

4. Реализация поведения. В app.js добавлены валидация форм, переключение видимости пароля, фильтрация задач, сброс параметров, модальные окна, уведомления, изменение роли, создание задач и перенос карточек между колонками доски.

5. Проверка результата. Проверены переходы между страницами, заполнение форм, фильтрация и сброс поиска, открытие диалогов, изменение задач и адаптация макета. Для элементов управления добавлены подписи aria-label и состояния aria-current.

Структура страниц

index.html	- вход в систему
register.html	- регистрация рабочего пространства
dashboard.html	- личный кабинет пользователя
project.html	- канбан-доска проекта
backlog.html	- планирование спринта и бэклог
search.html	- поиск и фильтрация задач
team.html	- роли и права участников

Листинг 1 - Реализованные страницы приложения

HTML и Bootstrap

Каждая страница содержит метаданные, подключение Bootstrap 5, Bootstrap Icons и общего файла стилей. Оболочка личного кабинета построена из боковой offcanvas-навигации, верхней панели и основной области. Классы сетки Bootstrap дополняются собственными классами проекта.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/
  dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
  bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">

<aside class="app-sidebar offcanvas-lg offcanvas-start"
  id="appSidebar" aria-labelledby="sidebarTitle">
  <nav class="sidebar-nav" aria-label="Основная навигация">
    <a class="active" href="dashboard.html"
      aria-current="page">Обзор</a>
  </nav>
</aside>
<main class="page-main">
  <section class="stats-grid" aria-label="Статистика задач">
    ...
  </section>
</main>
```

Листинг 2 - Подключение Bootstrap и семантическая структура страницы

JavaScript для поиска и фильтрации

Поиск выполняется без перезагрузки страницы. Функция получает строку запроса и значения фильтров, сравнивает их с data-атрибутами каждой карточки, скрывает неподходящие элементы и обновляет число результатов. Обработчики input и change обеспечивают немедленную реакцию интерфейса.

```
function filterSearchResults() {
  const query = document.getElementById('searchQuery')
    .value.trim().toLowerCase();
  const status = document.getElementById('statusFilter').value;
  const priority = document.getElementById('priorityFilter').value;
  const assignee = document.getElementById('assigneeFilter').value;
  let visibleCount = 0;

  document.querySelectorAll('[data-search-item]').forEach((item) => {
    const visible = item.dataset.title.toLowerCase().includes(query)
      && (!status || item.dataset.status === status)
      && (!priority || item.dataset.priority === priority)
      && (!assignee || item.dataset.assignee === assignee);
    item.classList.toggle('d-none', !visible);
    if (visible) visibleCount += 1;
  });
  document.getElementById('resultCount').textContent = visibleCount;
}
```

Листинг 3 - Фильтрация задач по строке поиска и параметрам

CSS и адаптивная вёрстка

Собственные стили дополняют Bootstrap и задают единый визуальный язык приложения. Для крупных экранов статистика выводится в четыре колонки, а панель поиска объединяет основное поле и три фильтра. На планшетах боковая панель становится offcanvas-меню, а на смартфонах сетки перестраиваются в одну колонку.

```
.stats-grid {
  display: grid;
  gap: 1rem;
  grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
}
.filter-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 2fr repeat(3, minmax(150px, 1fr)) auto;
}
@media (max-width: 991.98px) {
  .stats-grid { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
}
@media (max-width: 575.98px) {
  .stats-grid, .filter-grid { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

Листинг 4 - Сетки и контрольные точки адаптивного интерфейса

Использованные возможности Bootstrap

Средство	Применение
Grid и utilities	Адаптивные колонки, отступы, выравнивание и видимость элементов.
Forms	Поля входа и регистрации, select-фильтры и проверка заполнения.
Offcanvas	Боковая навигация на узких экранах и панель уведомлений.
Modal	Восстановление пароля, сохранение фильтра и создание задачи.
Toast	Короткие сообщения о выполненных действиях пользователя.
Bootstrap Icons	Иконки навигации, статусов, фильтров и кнопок действий.

Интерактивная канбан-доска

Карточки задач поддерживают перенос между колонками. Делегирование событий на контейнере доски позволяет обрабатывать все карточки одним набором обработчиков. После переноса обновляются счётчики колонок и выводится Bootstrap Toast с новым статусом задачи.

```
kanbanBoard?.addEventListener('dragstart', (event) => {
  draggedKanbanCard = event.target.closest('[data-kanban-card]');
  event.dataTransfer.effectAllowed = 'move';
});
kanbanBoard?.addEventListener('drop', (event) => {
  const dropzone = event.target.closest('[data-dropzone]');
  if (!dropzone || !draggedKanbanCard) return;
  event.preventDefault();
  dropzone.append(draggedKanbanCard);
  updateKanbanCounts();
  showToast('Статус задачи изменён');
});
```

Листинг 5 - Перенос карточки между колонками канбан-доски

Страницы входа и регистрации

Публичная часть приложения оформлена как двухколоночный экран с информационным блоком и формой. Для полей заданы подписи, типы, обязательность заполнения и сообщения проверки. На странице регистрации дополнительно показана последовательность настройки рабочего пространства.

Рисунок 1 - Страница входа в сервис Т-Пульс

Рисунок 2 - Страница регистрации рабочего пространства

Личный кабинет и страница проекта

Личный кабинет объединяет статистику задач, карточки активных проектов и основные действия пользователя. Страница проекта содержит сведения о сроках и участниках, вкладки, панель фильтров и канбан-доску с четырьмя статусами.

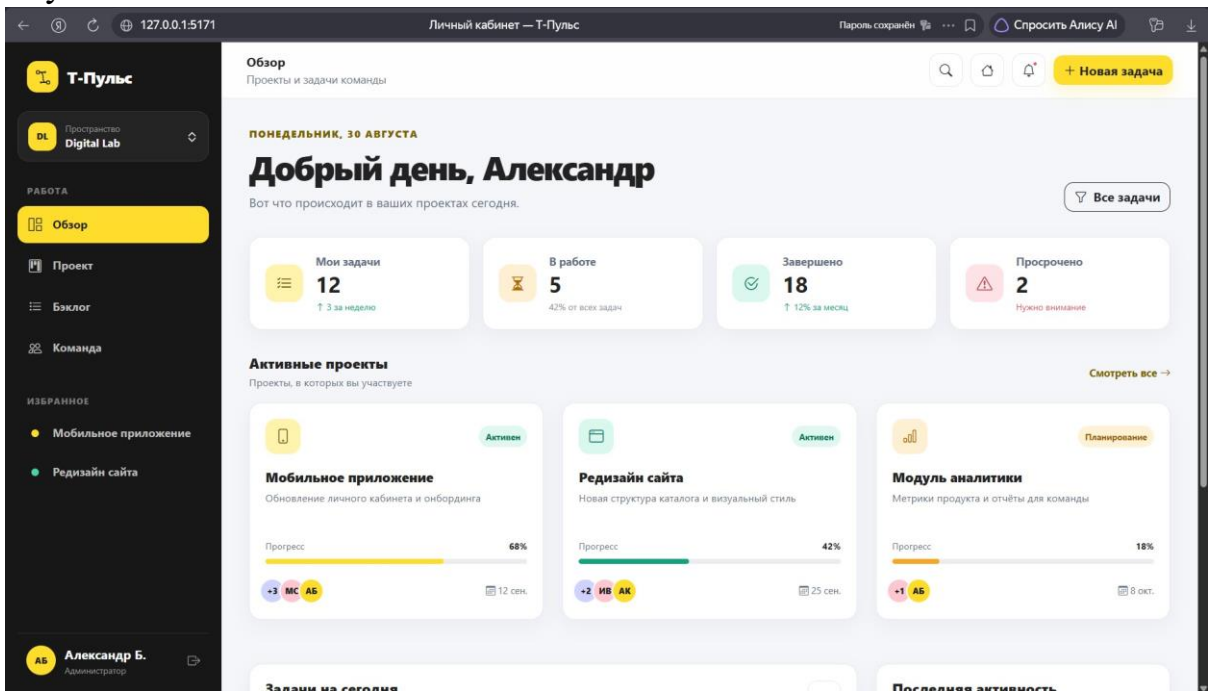


Рисунок 3 - Личный кабинет пользователя

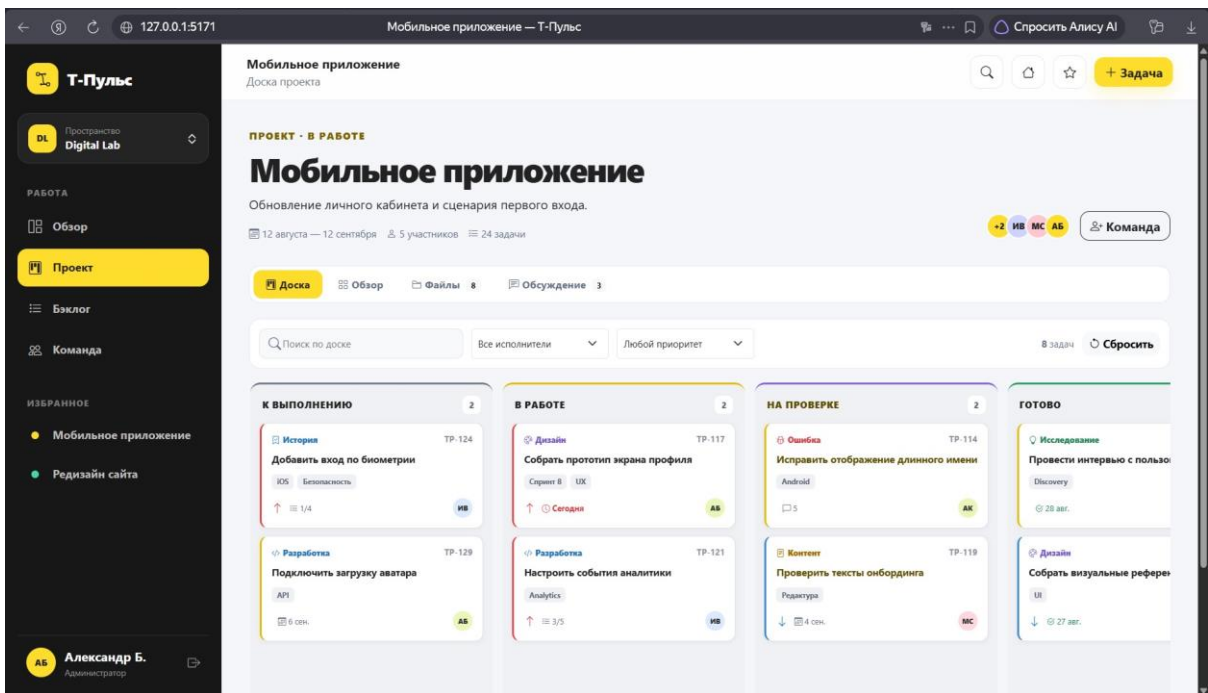


Рисунок 4 - Канбан-доска проекта

Бэклог и управление командой

Бэклог разделяет задачи текущего спринта и продукта, показывает приоритеты, исполнителей и оценки. Раздел команды описывает права администратора, участника и наблюдателя, а также позволяет искать участников и изменять их роли.

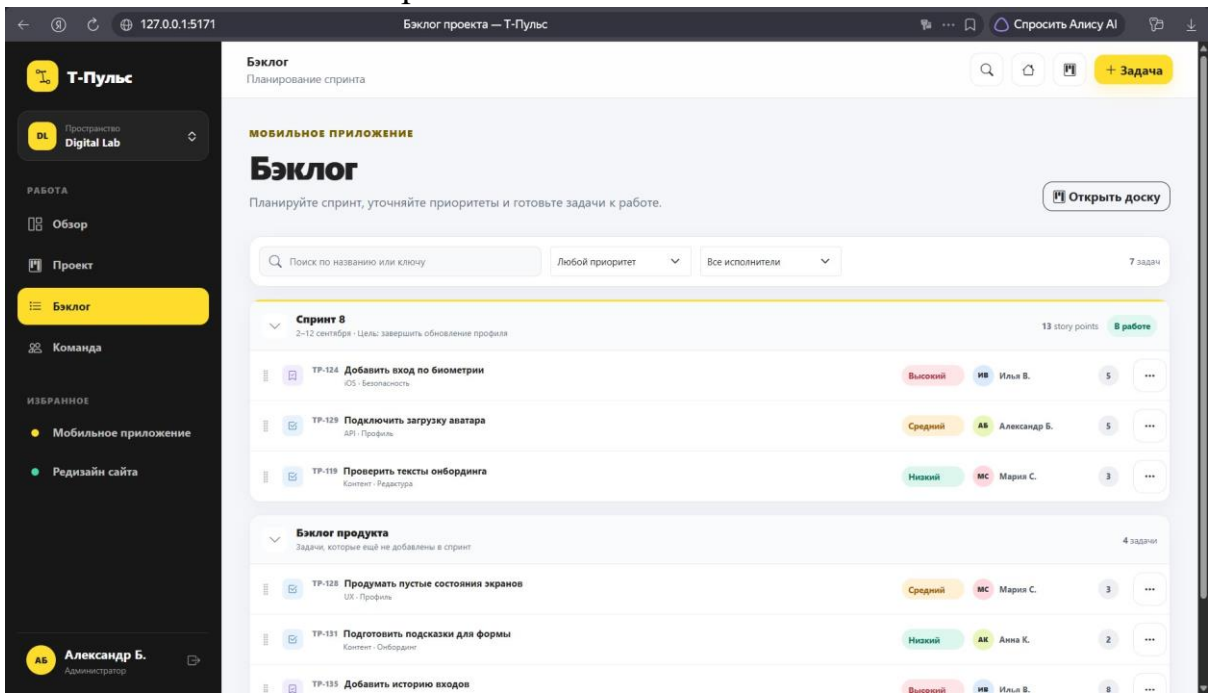


Рисунок 5 - Бэклог проекта и задачи спринта

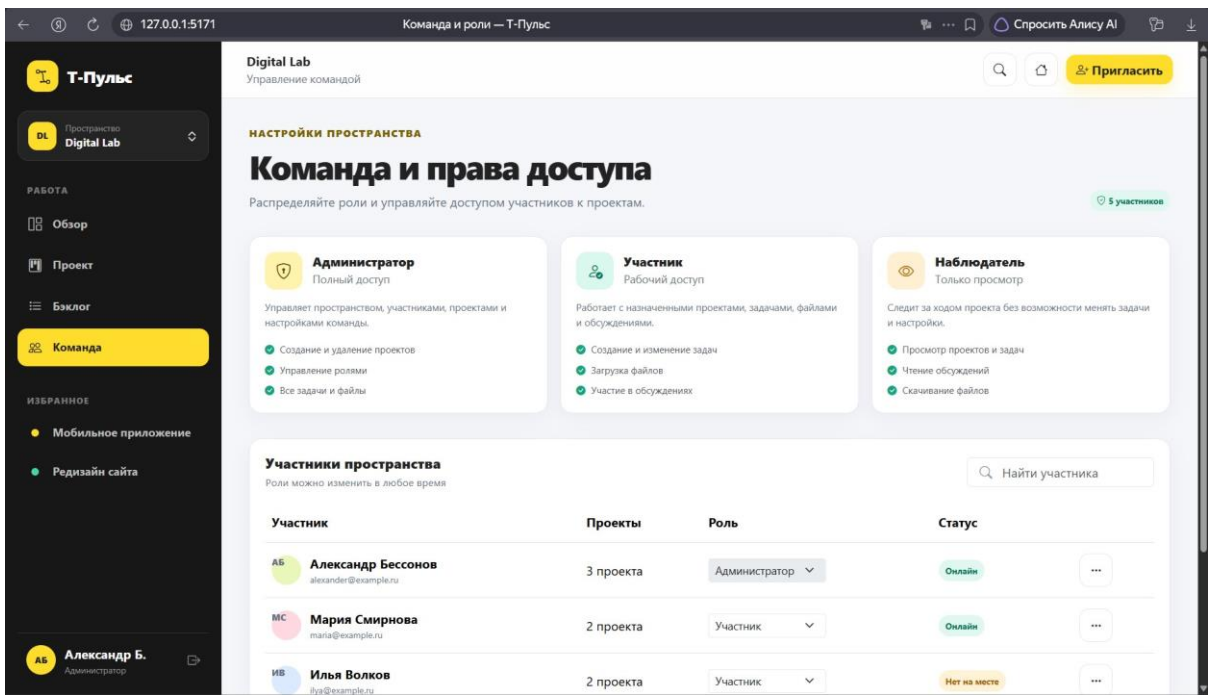


Рисунок 6 - Роли и права участников команды

Поиск и фильтрация задач

Страница поиска объединяет строку запроса с фильтрами по статусу, приоритету и исполнителю. На первом снимке показан результат поиска по части названия, на втором - полный список после сброса параметров. Число найденных задач обновляется средствами JavaScript.

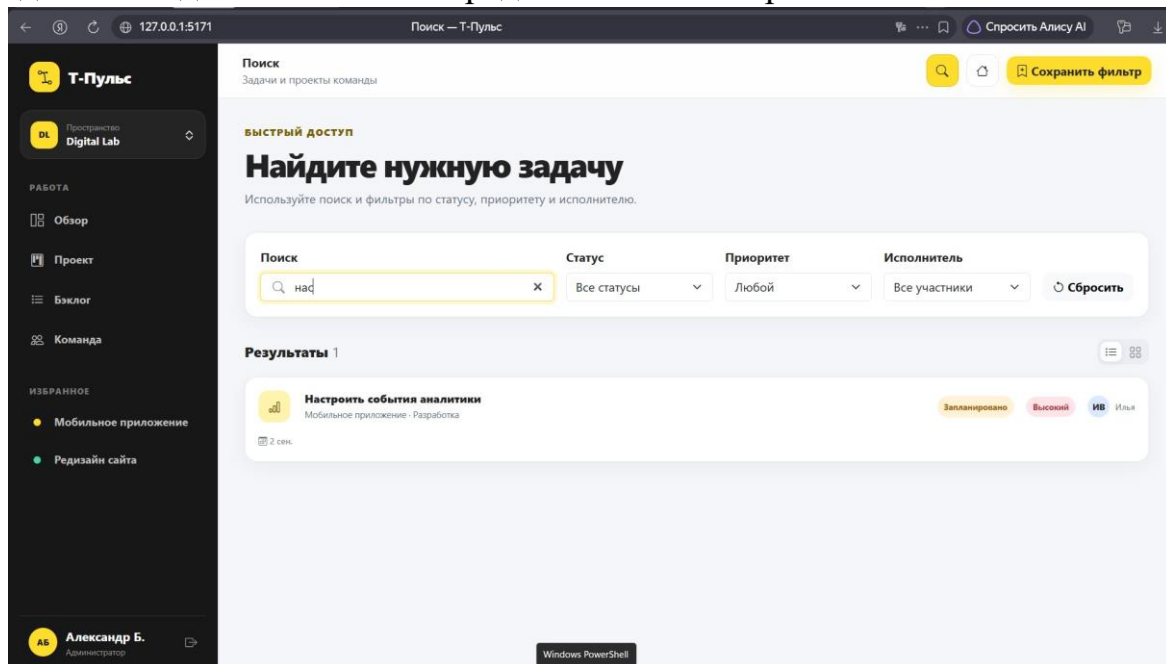


Рисунок 7 - Поиск задачи по фрагменту названия

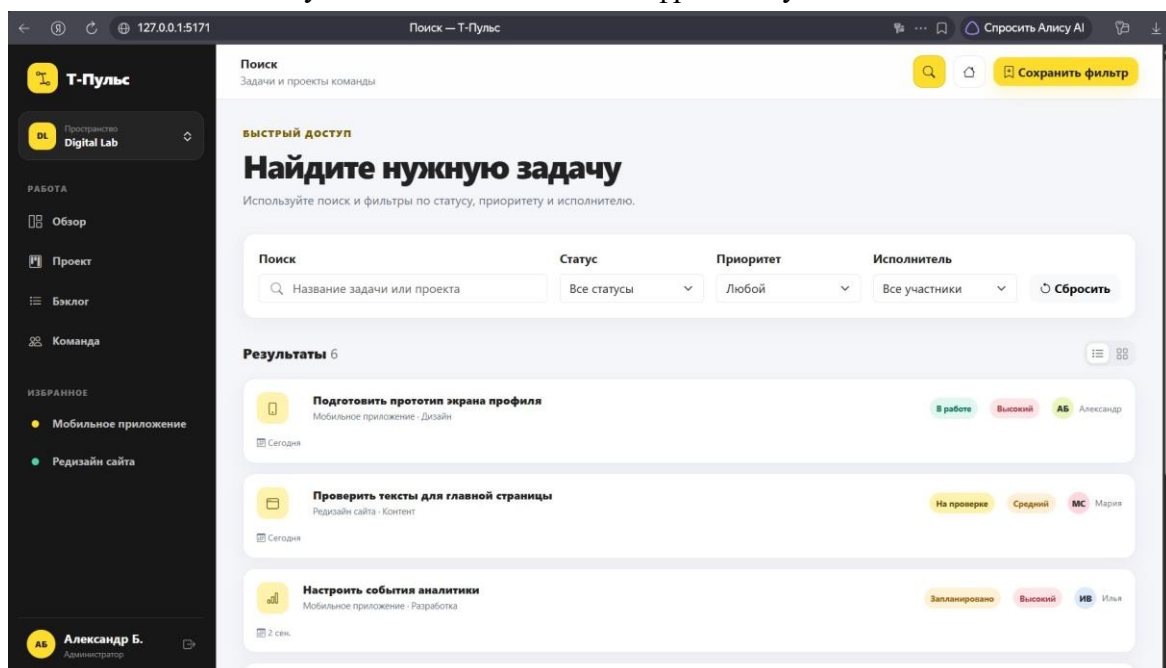


Рисунок 8 - Список задач после сброса фильтров

Вывод

В ходе лабораторной работы выполнена адаптивная вёрстка сервиса “Т-Пульс” средствами HTML, CSS и Bootstrap. Реализованы формы входа и регистрации, личный кабинет, проект, бэклог, поиск и управление командой. JavaScript обеспечивает проверку форм, фильтрацию, модальные окна, уведомления и перенос задач на канбан-доске.